
Отчет по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Шихалиева Зурият Арсеновна НПибд03-23

-
-
-
-
-
-

-
-
-

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы "Установленные права и разрешённые действия" (см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы "Минимальные права для совершения операций" (см. табл. 2.2)

Теоретическое введение

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. [1]

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенным файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

Выполнение лабораторной работы

Атрибуты файлов

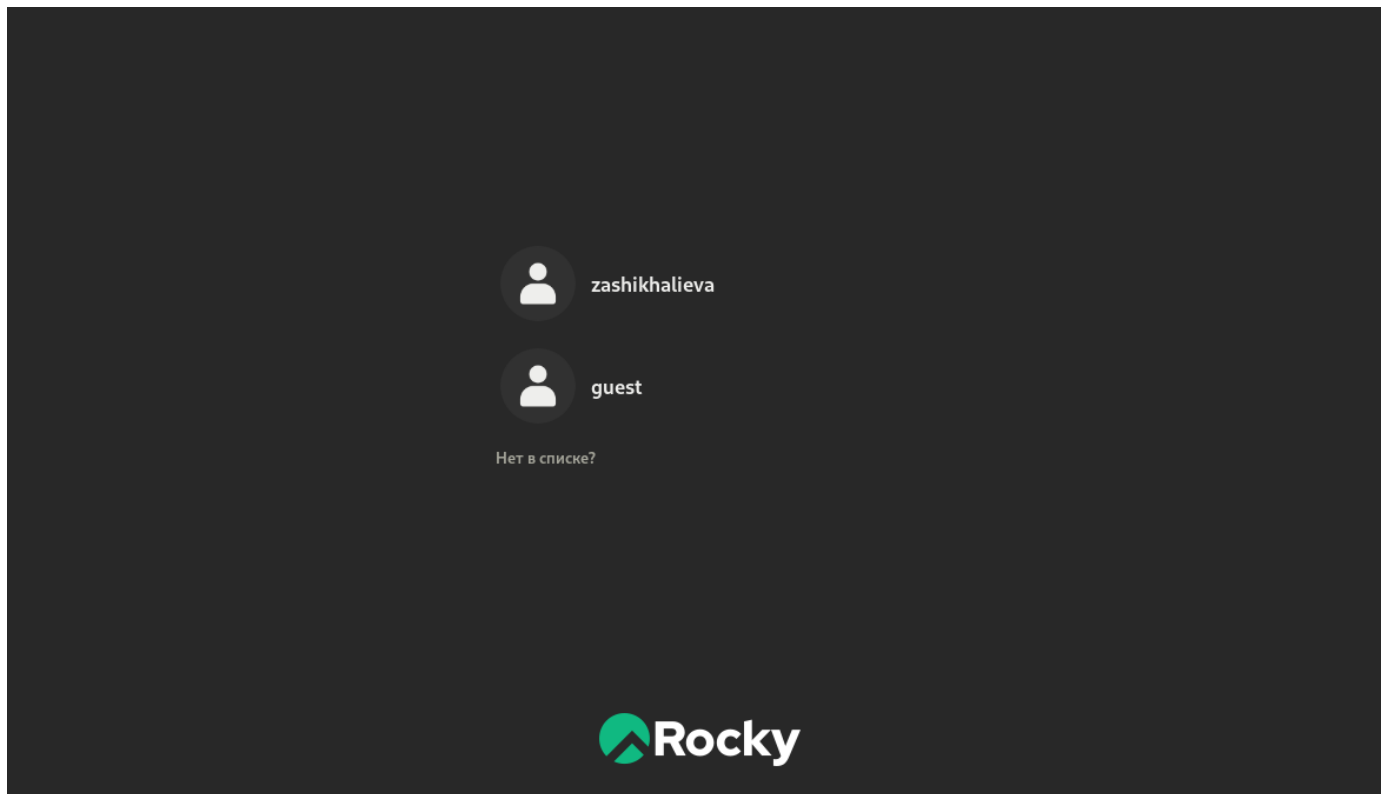
1. В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).

```
[root@localhost ~]# sudo useradd guest
useradd: пользователь «guest» уже существует
```

1. Далее задаю пароль для созданной учетной записи (рис. 2).

```
[root@localhost ~]# sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

1. Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).



1. Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории (рис. 4).

```
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$ cd
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$
```

1. Уточняю имя пользователя (рис. 5)

```
[guest@localhost ~]$ whoami
guest
[guest@localhost ~]$
```

{#fig:005 width=70%}

1. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 6)

```
guest
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@localhost ~]$ group
bash: group: команда не найдена...
[guest@localhost ~]$ groups
guest
[guest@localhost ~]$
```

1. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami` (рис. 7)

Сравнение информации об имени пользователя

1. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).

```
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 июн 12 17:07 guest
drwx-----. 14 zashikhalieva zashikhalieva 4096 июн 12 16:17 zashikhalieva
[guest@localhost ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        40 июн 12 16:27 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 июн 11 22:23 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 июн 12 17:07 guest
drwx-----. 14 zashikhalieva zashikhalieva 4096 июн 12 16:17 zashikhalieva
[guest@localhost ~]$
```

1. Да, список поддиректорий директории `home` получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя `root`. Права у директории:

`root: drwxr-xr-x,`

`evdvorkina` и `guest: drwx-----` (рис. 9).

```
drwx-----. 14 zashikhalieva zashikhalieva 4096 июн 12 16:17 zashikhalieva
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/zashikhalieva
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/zashikhaleva
```

1. Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 10). Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -la
итого 28
drwx-----. 15 guest guest 4096 июн 12 17:17 .
drwxr-xr-x.  4 root  root   40 июн 12 16:27 ..
-rw-----.  1 guest guest   28 июн 12 16:35 .bash_history
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----.  9 guest guest 4096 июн 12 17:07 .cache
drwx-----.  8 guest guest 4096 июн 12 17:07 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:17 dir1
drwx-----.  4 guest guest   32 июн 12 17:07 .local
drwxr-xr-x.  2 guest guest   39 июн 11 22:08 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 июн 12 17:07 Шаблоны
[guest@localhost ~]$
```

1. Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l (рис. 11).

```
lsattr: Нет такого файла или каталога while trying to stat /home/guest/dir1/
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
d-----.  2 guest guest   6 июн 12 17:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 июн 12 17:07 Шаблоны
[guest@localhost ~]$
```

1. Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@localhost ~]$ chmod 700 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
итого 0
[guest@localhost ~]$
```

Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+

d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример заполнения таблицы 2.1 (рис. 15).

Изменение прав директории и файла{#fig:015 width=70%}

Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы. Библиография

[1] Операционные системы: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/operaczionnaya-sistema/>

[2] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>